



01.03.2023

אשכול 2 י"א מדעי המחשב
מבחן 3 – מרץ 2023

בהצלחה לתלמיד/ה _____

משך הבחינה : שעה וחצי

הנחיות כלליות :

- ❖ חומר עזר מותר בשימוש : כל חומר עזר פרט למחשב הניתן לתכנות.
- ❖ אין להעביר חומר כלשהו בין הנבחנים.
- ❖ יש לענות על הבחינה בעט שחור או כחול.
- ❖ יש לענות על כל השאלות. תשומת ליבכם לחלוקת הניקוד בין השאלות.
- ❖ **הנחיות מיוחדות :**

יש לענות בפונט גדול ומרווח. נא להשאיר רווח של שורה בין שורות קוד,
ולקצות לסוגריים המסולסלים {} שורות נפרדות.
נא לחבר בקו סוגריים מסולסלים (פותח וסוגר).
רצוי ומומלץ להשתמש בפעולות עזר.
לכל פעולת עזר יש לרשום טענת כניסה ויציאה (!)

בכל השקעה צריך להרגיש חווית הצלחה



30 נקודות

שאלה מס. 1

נתונה המחלקה PhoneBill, שכל עצם מהטיפוס שלה מייצג חשבון טלפון של לקוח אחד. למחלקה שלוש תכונות: מחרוזת המייצגת את מספר הטלפון של הלקוח phoneNumber, מספר שלם המייצג את מספר דקות השיחה ששוחח הלקוח בחודש האחרון callMinutes, ומספר שלם המייצג את מספר הודעות ה-SMS ששלח הלקוח בחודש האחרון messageCount. ניתן להניח כי קיימות פעולות קובעות ומאחזרות עבור כל אחת מתכונות המחלקה.

א. מחיר דקת שיחה הינו 10 אגורות (0.1 שקלים), ומחיר הודעת SMS אחת הינו 5 אגורות. כתבו פעולה במחלקה PhoneBill אשר תחשב ותחזיר את סך התשלום עבור חשבון הטלפון בשקלים (10 נקודות).

ב. כתבו פעולה במחלקה הראשית אשר תקבל מערך של חשבונות טלפון, ותחזיר את מספר הטלפון של הלקוח אשר סך התשלום על חשבון הטלפון שלו הינו הגבוה ביותר. חובה לעשות שימוש בפעולה מסעיף א' לצורך החישוב. (20 נקודות)
הערה: ניתן להניח כי סך התשלום על חשבון הטלפון של כל לקוח הינו ייחודי.

30 נקודות

שאלה מס. 2

כתבו פעולה המקבלת מערך המכיל את שמותיהם הפרטיים של כל תלמידי כיתה כלשהי.

הפעולה תחשב ותחזיר את האות השכיחה ביותר (כלומר האות שמופיעה הכי הרבה פעמים) בשמותיהם של תלמידי בכיתה.

הערה חשובה: ניתן להניח כי כל השמות מורכבים מ-26 האותיות הקטנות באנגלית בלבד, ללא רווחים וסימנים מיוחדים.



נתונה המחלקה תחנת אוטובוס (BusStation), אשר כל עצם ממנה הינו תחנת אוטובוס אחת בעיר תל אביב.

ממשק המחלקה BusStation	
תכונות הטיפוס	
<code>int stationId;</code>	מספר סידורי ייחודי של התחנה
<code>String streetName;</code>	שם הרחוב בו נמצאת התחנה
<code>int[] busNumbers;</code>	מערך של מספרי קווי האוטובוסים אשר עוברים בתחנה (ניתן להניח שמספרי האוטובוסים הם מספרים שלמים בלבד)
<code>static int stationsCount = 0;</code>	מונה תחנות האוטובוס

ניתן להניח כי קיימות פעולות קובעות ומאחזרות (set ו-get) לכל אחת מתכונות המחלקה.

- א. כתבו פעולה בונה במחלקה **BusStation**, אשר תקבל כפרמטר את שם הרחוב שבו נמצאת התחנה, ומערך של מספרי קווי האוטובוסים אשר עוברים בתחנה, ותאתחל את ערכי התכונות בהתאם. בנוסף, המספר הסידורי הייחודי של התחנה ייקבע לפי סדר יצירת התחנות. (10 נקודות)
- ב. עקב העבודות על הקמת תשתיות הרכבת הקלה, עיריית תל אביב נאלצה לבטל באופן זמני את אחת מתחנות האוטובוס בעיר, ולהעביר את כל האוטובוסים שעוברים בתחנה זו לתחנת אוטובוס אחרת.

כתבו פעולה במחלקה הראשית בשם `moveToStation`, אשר מקבלת שתי תחנות אוטובוס, ומוסיפה את כל מספרי הקווים אשר עוברים בתחנה הראשונה, למערך מספרי קווי האוטובוסים של התחנה השנייה. על הפעולה לוודא כי כל קו אוטובוס יופיע במערך מספרי קווי האוטובוסים של התחנה השנייה לכל היותר פעם אחת. (30 נקודות)

הערה: אין צורך לשנות את מערך מספרי הקווים של התחנה הראשונה.